

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Департамент математики и компьютерного моделирования

Отчет
к лабораторной работе №4 по дисциплине «Математическое и компьютерное моделирование»

Выполнил: студент группы Б9122-01.03.02мкт

_____ Чирич И.С.
подпись *Ф.И.О.*

Проверил: доктор физико-математических наук

_____ Пермяков М.С.
подпись *Ф.И.О*

г. Владивосток
2025

Содержание

Введение **3**

Построение математической модели **4**
Уравнение скорости во вращающейся системе координат 4
Уравнение ускорения во вращающейся системе координат 5
Система ОДУ 5

Анализ модели **7**

Компьютерный эксперимент **8**
Тестовые данные 8
Компьютерная программа 8

Заключение **14**

Список используемой литературы **15**

Введение

Движение по окружности является одной из фундаментальных задач классической механики, имеющей важное значение как в теоретических исследованиях, так и в практических приложениях — от расчёта орбит космических аппаратов до проектирования центрифуг и анализа атмосферных явлений. Однако описание такого движения существенно усложняется при переходе в неинерциальные системы отсчёта, где проявляются силы инерции, такие как центробежная сила и сила Кориолиса. Последняя играет ключевую роль в динамике вращающихся систем, вызывая отклонение траекторий движущихся тел и влияя на глобальные процессы, включая океанические течения и атмосферную циркуляцию.

В данной работе исследуется движение материальной точки по окружности в неинерциальной системе отсчёта, связанной с вращающимся телом. Цели работы:

- Описать модель движения материальной точке во вращающейся системе координат.
- Проанализировать модель.
- Поставить компьютерный эксперимент для различных параметров модели.
- Описать полученные в результате эксперимента графики.

Построение математической модели

Представим следующий эксперимент: пусть в неинерциальной системе отсчета, вращающейся с угловой скоростью $\overline{\omega}$, материальной точке M сообщается некоторая начальная скорость. Выясним, как движение этой точки выглядит с точки зрения двух разных наблюдателей: одного, находящегося в неподвижной (инерциальной) системе K, и другого — во вращающейся (неинерциальной) системе K'.

Для описания этого эксперимента введем две системы отсчета:

- Инерциальная система (K): это неподвижная система координат OXYZ. Векторы в этой системе будем обозначать без штриха. Оператор дифференцирования обозначим так: $\frac{d}{dt}$.
- Вращающаяся (неинерциальная) система (K'): это система координат с мгновенной угловой скоростью $\overline{\omega}$. Точка O' совпадает с точкой O системы K. Векторы в этой системе будем обозначать со штрихом. Оператор дифференцирования обозначим так: $\frac{d'}{dt}$.

Дополнительно введем материальную точку M и радиус-вектор $\overline{r}$ до неё. Важно: так как начала отсчета O и O' совпадают, то радиус-вектор для обеих систем будет одним и тем же, но его компоненты будут разными в K и K'.

Уравнение скорости во вращающейся системе координат

Рассмотрим изменение вектора $\overline{r}$ за промежуток времени Δt:

1. За это время система своим поворотом добавляет к $\overline{r}$ приращение $\Delta\overline{r}_{\text{вращ}} = (\overline{\omega} \times \overline{r})\Delta t$.
2. Точка M смещается в системе координат K' на $\Delta\overline{r}'$.

В итоге, полное изменение имеет вид:

$$\Delta\overline{r} = \Delta\overline{r} + \Delta\overline{r}_{\text{вращ}} = \Delta\overline{r} + (\overline{\omega} \times \overline{r})\Delta t.$$

Поделив на Δt и устремив $\Delta t \to 0$, получаем:

$$\frac{d\overline{r}}{dt} = \overline{v} = \frac{d'\overline{r}}{dt} + \overline{\omega} \times \overline{r} = \overline{v}' + \overline{\omega} \times \overline{r}, \tag{1}$$

где:

- $\frac{d'\overline{r}}{dt} = \overline{v}'$ - скорость движения относительно K',
- $\overline{\omega} \times \overline{r}$ - скорость вращения K' в K,
- $\overline{v}$ - скорость точки M в системе K.

Уравнение ускорения во вращающейся системе координат

Ускорение точки M в инерциальной системе теперь можно найти как производную по времени:

$$\overline{a} = \frac{d\overline{v}}{dt}.$$

Подставим уже известное уравнение скорости (1):

$$\overline{a} = \frac{d}{dt}(\overline{v}' + (\overline{\omega} \times \overline{r})) = \frac{d\overline{v}'}{dt} + \frac{d}{dt}(\overline{\omega} \times \overline{r}) = \frac{d'\overline{v}'}{dt} + \overline{\omega} \times \overline{v}' + \frac{d}{dt}(\overline{\omega} \times \overline{r}), \quad (2)$$

где $\frac{d'\overline{v}'}{dt}$ - ускорение точки в системе K'. В эксперименте на точку относительно K' не действуют силы, поэтому оно равно нулю. Формула (2) принимает вид:

$$\overline{a} = \overline{\omega} \times \overline{v}' + \frac{d}{dt}(\overline{\omega} \times \overline{r}) \quad (3)$$

Дифференцирование векторного произведения подчиняется правилу Лейбница, поэтому:

$$\frac{d}{dt}(\overline{\omega} \times \overline{r}) = \frac{d\overline{\omega}}{dt} \times \overline{r} + \overline{\omega} \times \frac{d\overline{r}}{dt} = \overline{\epsilon} \times \overline{r} + \overline{\omega} \times \frac{d\overline{r}}{dt}, \quad (4)$$

где $\frac{d\overline{\omega}}{dt} = \overline{\epsilon}$ - угловое ускорение. В рамках рассматриваемой задачи угловая скорость постоянна, потому

$$\overline{\epsilon} = 0, \quad (5)$$

а значит слагаемое $\overline{\epsilon} \times \overline{r}$ в уравнении (4) равно 0. Теперь, используя (1) и (5), запишем (4) в виде:

$$\frac{d}{dt}(\overline{\omega} \times \overline{r}) = \overline{\omega} \times (\overline{v}' + \overline{\omega} \times \overline{r}) = \overline{\omega} + \overline{v}' + \overline{\omega} \times \overline{\omega} \times \overline{r}. \quad (6)$$

Подставляя (6) в (3), получаем итоговую формулу:

$$\overline{a} = \overline{\omega} \times \overline{v}' + \overline{\omega} + \overline{v}' + \overline{\omega} \times \overline{\omega} \times \overline{r} = 2 \cdot (\overline{\omega} \times \overline{v}') + \overline{\omega} \times \overline{\omega} \times \overline{r}. \quad (7)$$

Отметим, что ускорение $\overline{a}_{cor} = 2 \cdot (\overline{\omega} \times \overline{v}')$ является Кориолисовым ускорением. Оно порождает силу Кориолиса, которая относительно системы K' заставляет точку M описывать криволинейную траекторию.

Ускорение $\overline{a}_{cf} = \overline{\omega} \times \overline{\omega} \times \overline{r}$ называют центробежным ускорением.

Система ОДУ

Построим систему ОДУ, описывающую движение M:

$$\begin{cases} \frac{d\overline{r}}{dt} = \overline{v}' \\ \frac{d\overline{v}'}{dt} = 2(\overline{\omega} \times \overline{v}') + \overline{\omega} \times (\overline{\omega} \times \overline{r}') \end{cases}. \quad (8)$$

Можно расписать эту систему по компонентам:

$$\begin{cases} \frac{dx'}{dt} = v'_x, \\ \frac{dy'}{dt} = v'_y, \\ \frac{dv'_x}{dt} = 2\omega v'_y + \omega^2 x', \\ \frac{dv'_y}{dt} = -2\omega v'_x + \omega^2 y', \end{cases} \tag{9}$$

Важно, что движение по координате z не вошло в систему, так как движение M происходит в плоскости.

Добавим к системе (9) начальные условия, получим систему ОДУ:

$$\begin{cases} \frac{dx'}{dt} = v'_x, \\ \frac{dy'}{dt} = v'_y, \\ \frac{dv'_x}{dt} = 2\omega v'_y + \omega^2 x', \\ \frac{dv'_y}{dt} = -2\omega v'_x + \omega^2 y', \\ x'(0) = x'_0 \\ y'(0) = y'_0 \\ v'_x(0) = v'_{x0} \\ v'_y(0) = v'_{y0} \end{cases}$$

Анализ модели

Найдем стационарные точки системы из условия равенства производных нулю:

$$\begin{cases} v_x' = 0, \\ v_y' = 0, \\ 2\omega v_y' + \omega^2 x' = 0, \\ -2\omega v_x' + \omega^2 y' = 0, \end{cases} \tag{10}$$

Откуда следует, что существует единственная стационарная точка - начало координат. Для определения её типа, линеаризуем систему вокруг $(0, 0)$:

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & \omega^2 & -2\omega & 0 \end{pmatrix}. \tag{11}$$

Характеристическое уравнение:

$$\det(J - I\lambda) = \lambda^4 + 3\omega^2\lambda^2 + \omega^4 = 0,$$

корни которого чисто мнимые:

$$\lambda = \pm i\omega\sqrt{\frac{3 \mp \sqrt{5}}{2}}.$$

Значит, точка $(0, 0)$ - стационарная точка типа центр. Значит, типовыми режимами являются круговые и спиралевидные траектории.

Компьютерный эксперимент

Тестовые данные

Для тестирования компьютерной программы были выбраны следующие тестовые данные:

Таблица 1: Данные для эксперимента

№	$\overline{\omega}$	$\overline{r}'$	$\overline{v_0}$	t_max
1	(0, 0, 1.0)	(0, 0, 0)	(1.0, 0, 0)	10
2	(0, 0, 1.0)	(1.0, 0, 0)	(0, 1.0, 0)	10
3	(0, 0, 2.0)	(0.5, 0, 0)	(0.5, 1.0, 0)	10
4	(0, 0, 0.5)	(1.0, 1.0, 0)	(0, 0, 0)	20

Дополнительно указано максимальное время моделирования - t_max.

Компьютерная программа

Для проведения эксперимента была написана программа на Python с использованием библиотек Numpy, Matplotlib и SciPy. Листинг программы и её вывод приведены ниже.

Листинг 1. Код компьютерной программы

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint
from matplotlib.gridspec import GridSpec

def solve_motion(omega, r0_prime, v0_prime, title, t_max=10, n_points=1000):
        t = np.linspace(0, t_max, n_points)
        def equations(y, t):
                r_prime, v_prime = y[:3], y[3:6]
                a_coriolis = -2 * np.cross(omega, v_prime)
                a_centrifugal = -np.cross(omega, np.cross(omega, r_prime))
                a_prime = a_coriolis + a_centrifugal
                return np.concatenate((v_prime, a_prime))

        y0 = np.concatenate((r0_prime, v0_prime))
        sol = odeint(equations, y0, t)
        r_prime = sol[:, :3]
        v_prime = sol[:, 3:6]

        r = np.zeros_like(r_prime)
        for i in range(len(t)):
                theta = np.linalg.norm(omega) * t[i]
                        if theta != 0:
                                axis = omega / np.linalg.norm(omega)
```

```
                                K = np.array([[0, -axis[2], axis[1]],
                                        [axis[2], 0, -axis[0]],
                                        [-axis[1], axis[0], 0]])
                                R = np.eye(3) + np.sin(theta)*K + (1-np.cos(theta))*np.
                                    dot(K,K)
                else:
                        R = np.eye(3)
                r[i] = R.dot(r_prime[i])

        return t, r_prime, r, v_prime

def plot_results(t, r_prime, r, v_prime, omega, title=""):
        fig = plt.figure(figsize=(14, 10))
        fig.suptitle(title, fontsize=14)
        gs = GridSpec(3, 2, figure=fig)

        ax1 = fig.add_subplot(gs[0, 0])
        ax1.plot(r_prime[:, 0], r_prime[:, 1])
        ax1.set_title("Траектория во вращающейся системе K'")
        ax1.set_xlabel("X'")
        ax1.set_ylabel("Y'")
        ax1.grid(True)
        ax1.axis('equal')

        ax2 = fig.add_subplot(gs[0, 1])
        ax2.plot(r[:, 0], r[:, 1])
        ax2.set_title("Траектория в инерциальной системе K")
        ax2.set_xlabel("X")
        ax2.set_ylabel("Y")
        ax2.grid(True)
        ax2.axis('equal')

        ax3 = fig.add_subplot(gs[1, 0])
        ax3.plot(r_prime[:, 0], v_prime[:, 0])
        ax3.set_title("Фазовый портрет по координате X'")
        ax3.set_xlabel("X'")
        ax3.set_ylabel("Vx'")
        ax3.grid(True)

        ax4 = fig.add_subplot(gs[1, 1])
        ax4.plot(r_prime[:, 1], v_prime[:, 1])
        ax4.set_title("Фазовый портрет по координате Y'")
        ax4.set_xlabel("Y'")
        ax4.set_ylabel("Vy'")
        ax4.grid(True)

        ax5 = fig.add_subplot(gs[2, 0])
        ax5.plot(r_prime[:, 0], r_prime[:, 1])
        ax5.set_title("Фазовый портрет X'-Y'")
        ax5.set_xlabel("X'")
        ax5.set_ylabel("Y'")
        ax5.grid(True)
```

```
76
77          ax6 = fig.add_subplot(gs[2, 1])
78          ax6.plot(v_prime[:, 0], v_prime[:, 1])
79          ax6.set_title("Фазовый портрет Vx'-Vy'")
80          ax6.set_xlabel("Vx'")
81          ax6.set_ylabel("Vy'")
82          ax6.grid(True)
83
84          plt.tight_layout()
85          plt.show()
86
87  data = [
88  {
89          "title": "Движение из центра вдоль оси X'",
90          "omega": np.array([0, 0, 1.0]),
91          "r0_prime": np.array([0, 0, 0]),
92          "v0_prime": np.array([1.0, 0, 0]),
93          "t_max": 10
94  },
95  {
96          "title": "Движение по окружности в K' равновесие( центроб. силы)",
97          "omega": np.array([0, 0, 1.0]),
98          "r0_prime": np.array([1.0, 0, 0]),
99          "v0_prime": np.array([0, 1.0, 0]),
100         "t_max": 10
101 },
102 {
103         "title": "Сложное движение с наклонной скоростью",
104         "omega": np.array([0, 0, 2.0]),
105         "r0_prime": np.array([0.5, 0, 0]),
106         "v0_prime": np.array([0.5, 1.0, 0]),
107         "t_max": 10
108 },
109 {
110         "title": "Движение с нулевой начальной скоростью",
111         "omega": np.array([0, 0, 0.5]),
112         "r0_prime": np.array([1.0, 1.0, 0]),
113         "v0_prime": np.array([0, 0, 0]),
114         "t_max": 20
115 }
116 ]
117 for experiment in data:
118         t, r_prime, r, v_prime = solve_motion(**experiment)
119         plot_results(t, r_prime, r, v_prime, experiment["omega"], experiment["title"])
```

Ниже приведены графики, сгенерированные программой:

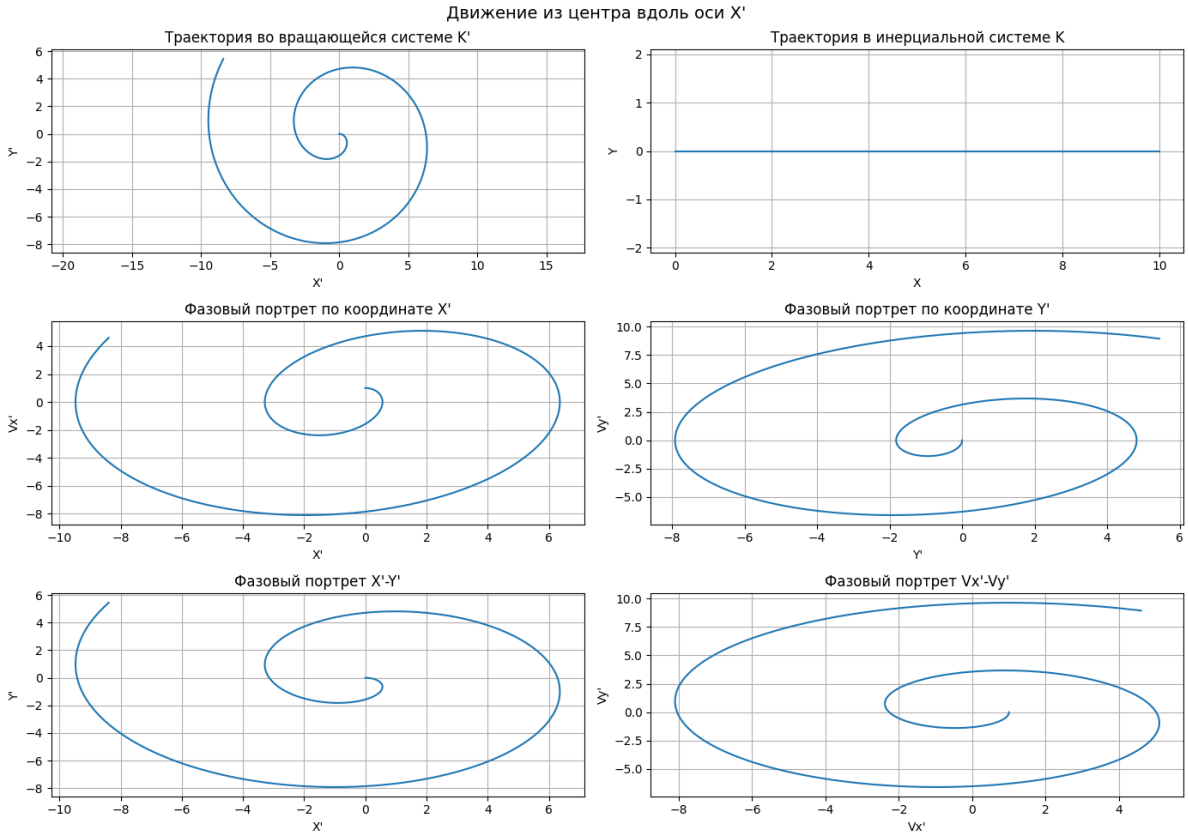


Рис. 1: Модель 1

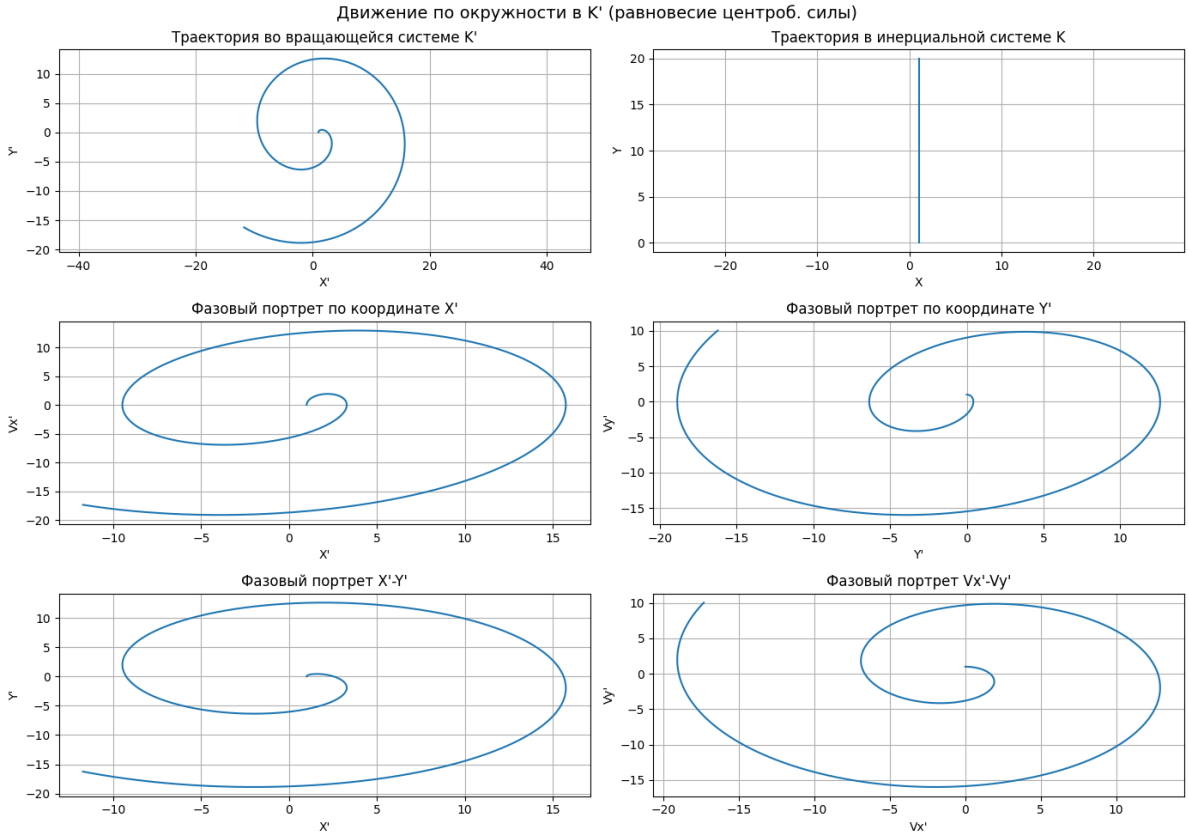


Рис. 2: Модель 2

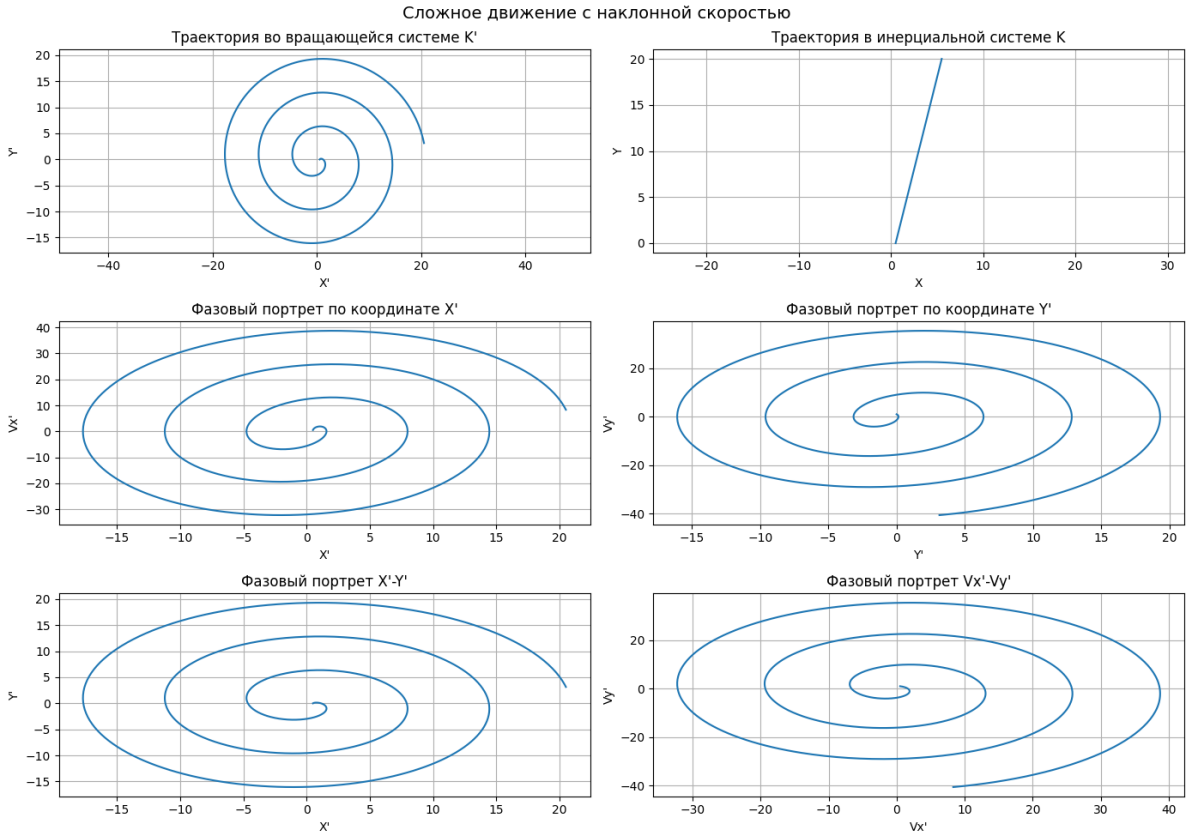


Рис. 3: Модель 3

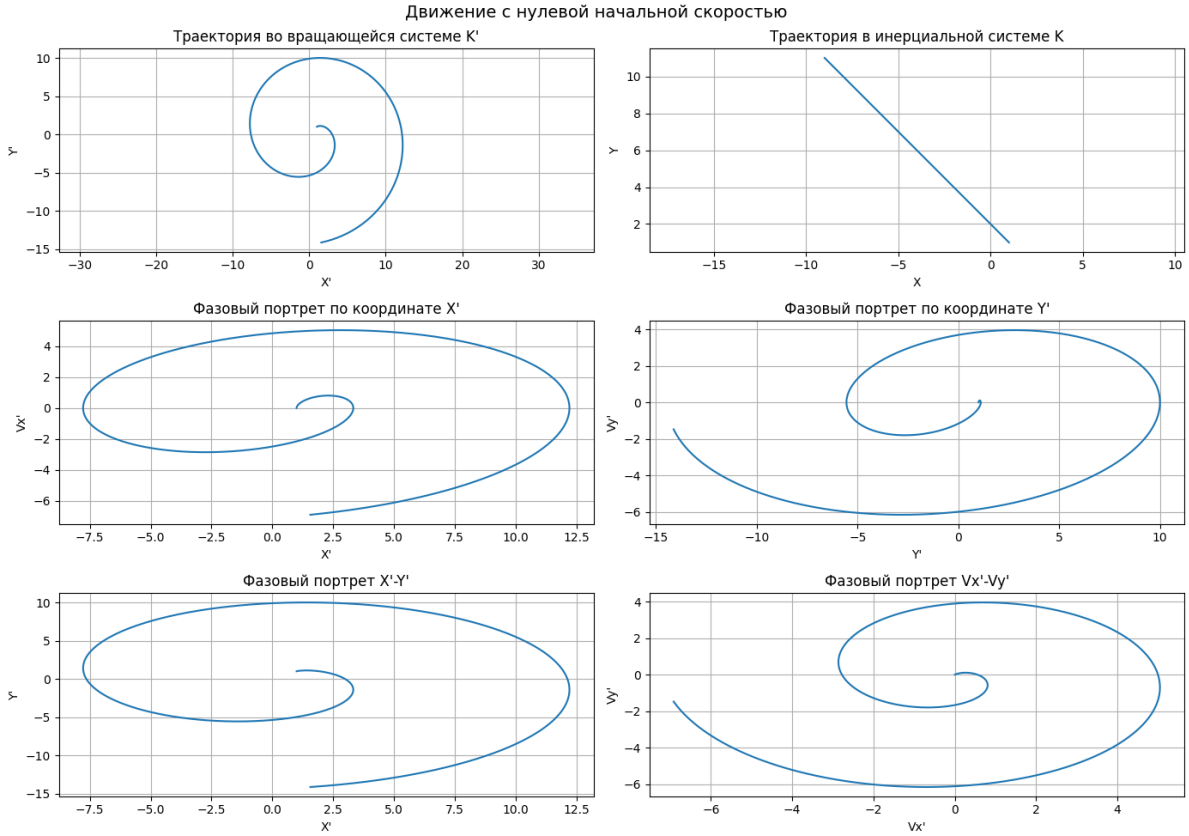


Рис. 4: Модель 4

Представленные графики демонстрируют характерные особенности движения материальной точки во вращающейся системе отсчёта K', где проявляются фиктивные силы — центробежная и сила Кориолиса. Во всех случаях наблюдаются общие черты:

- Искривление траекторий во вращающейся системе K' из-за действия силы Кориолиса.
- Спиралевидные траектории на фазовых портретах.
- Соответствие траекторий в инерциальной системе K ожидаемому сложному движению, сочетающему вращение и инерцию.

Однако между графиками есть и отличия:

- В случае движения из центра вдоль оси x' (Рис. 1) траектория в K' быстро отклоняется от начального направления, формируя спираль, что связано с преобладанием силы Кориолиса при малом начальном смещении.
- В движении с нулевой начальной скоростью (Рис. 4) точка начинает удаляться от центра по сложной кривой, демонстрируя влияние только центробежной силы, что приводит к монотонному росту расстояния от оси вращения.

Таким образом, графики наглядно иллюстрируют, как выбор начальных условий определяет динамику системы во вращающейся системе отсчёта, подчиняясь общим законам неинерциального движения.

Заключение

Проведённое исследование движения материальной точки во вращающейся системе отсчёта позволило систематизировать ключевые особенности динамики в неинерциальных условиях. На примере численного моделирования подтверждено влияние фиктивных сил — центробежной и Кориолиса — на траекторию движения, что согласуется с теоретическими предсказаниями классической механики.

Список используемой литературы

1. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. — М.: Наука, 1970-1987. Т.1: Механика, колебания и волны, молекулярная физика.

2. Официальная документация NumPy: NumPy Documentation [Электронный ресурс]. URL: `https://numpy.org/doc/` (дата обращения: 14.06.2025).

3. Официальная документация Matplotlib: Matplotlib 3.10.3 documentation [Электронный ресурс]. URL: `https://matplotlib.org/stable/index.html` (дата обращения: 14.06.2025).